

Árboles Abarcadores Mínimos

Un árbol abarcador de un grafo $G = (V, E)$ es un sub-grafo de G que es un árbol y contiene a todos los vértices de G . En un grafo con pesos, el peso de un sub-grafo es la suma de los pesos de los arcos en el sub-grafo.

Un **árbol abarcador mínimo** es un árbol abarcador con peso mínimo. Así un árbol abarcador mínimo de un grafo pesado es un conjunto de arcos que conectan a todos los vértices del grafo en donde la suma de los pesos de los arcos es tan pequeña como la suma de pesos de cualquier otro conjunto de arcos que conecten a todos los vértices. Algunas de las aplicaciones de este esquema son el conectar un conjunto de terminales eléctricas, líneas de teléfono, carreteras, vías de ferrocarril, etc.

Si el grafo no es conexo (que todos los vértices estén conectados), entonces no existe un árbol abarcador, por lo que una definición de un árbol abarcador de un grafo $G = (V, E)$ es un sub-grafo T de G , donde $T = (V', E')$ con las siguientes propiedades:

1. $V' = V$
2. T es conexo
3. T es acíclico.

Para encontrar un árbol abarcador mínimo en un grafo, se tienen los siguientes algoritmos, el algoritmo de Prim y el de Kruskal.

Algoritmo de Prim

El algoritmo de Dijkstra/Prim selecciona un vértice arbitrario y entonces se ramifica hacia fuera desde la parte construida, seleccionando un nuevo vértice y arco en cada iteración. Durante el algoritmo, los vértices pueden dividirse en tres categorías:

1. Vértices en el árbol construido.
2. Vértices en el límite o bordo, no están en el árbol pero son adyacentes a algún vértice en el árbol.
3. Vértices no visitados.

La idea del algoritmo es la selección de un vértice límite y un arco incidente. Ya que los pesos están en función de los arcos se seleccionan arcos y no vértices. Este algoritmo selecciona un arco de un vértice del árbol o un vértice límite con peso mínimo. Después de cada iteración, puede haber nuevos vértices límite y el conjunto de arcos cambia.

Algoritmo de Kruskal

Un enfoque diferente para encontrar un árbol abarcador mínimo es añadir un arco a la vez, en cada paso, utilizando el arco más pequeño que no forme ciclos, así, teniendo un bosque con n árboles, en n pasos, combinar dos subárboles hasta obtener uno solo. Este algoritmo se atribuye a J. Kruskal (1956).